

Visão técnica do Campus Task Sync

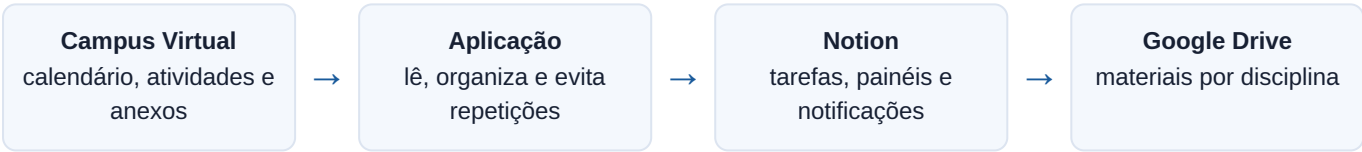
Documento explicativo sobre as tecnologias, integrações e funções do sistema que conecta o Campus Virtual da UFLA ao Notion e ao Google Drive.

- Versão analisada: agosto de 2026
- Linguagem acessível
- Sem credenciais ou dados pessoais

1. O que é o sistema

O Campus Task Sync é uma automação pessoal de organização acadêmica. Ele lê os eventos do Campus Virtual, entende quais deles são pendências, cria ou atualiza tarefas no Notion e, se configurado, organiza os materiais das disciplinas no Google Drive.

O objetivo não é substituir o Campus Virtual. Ele continua sendo a fonte oficial de prazos e atividades. O sistema apenas reúne essas informações em um painel mais fácil de acompanhar.



2. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Para que ela serve no projeto	Benefício prático
Node.js	É o ambiente que executa o sistema no computador e no GitHub Actions.	Permite rodar os comandos sem precisar instalar um servidor próprio.
TypeScript	É a linguagem principal do código. Ela acrescenta verificações ao JavaScript.	Ajuda a encontrar erros de dados antes de a automação alterar o Notion ou o Drive.
ical.js	Lê o arquivo/calendário no formato ICS, padrão usado por calendários.	Transforma eventos do Campus em tarefas que o sistema consegue entender.
API do Moodle	Consulta, com autorização do aluno, disciplinas, atividades, datas, enunciados e anexos.	Complementa o calendário, que às vezes não traz todos os detalhes.
Dados do Grade UFLA	Informa os créditos das disciplinas conforme o curso e a matriz curricular mais recente.	Permite calcular automaticamente o limite de faltas de grades diferentes.
API do Notion	Cria bases, visualizações, tarefas, filtros e atualizações no Notion.	Entrega um painel de tarefas pronto para usar no computador e no celular.

Tecnologia	Para que ela serve no projeto	Benefício prático
Google Drive API	Cria pastas e envia ou atualiza materiais baixados do Campus.	Centraliza slides, PDFs e guias de avaliação por disciplina.
OAuth 2.0 do Google	É a autorização feita no navegador para o sistema acessar o Drive.	A senha do Google não entra no código; o acesso pode ser revogado pelo usuário.
GitHub Actions	Executa a sincronização automaticamente na nuvem a cada 30 minutos.	O painel continua atualizado mesmo com o computador desligado.
OpenAI Responses API opcional	Gera um rascunho de resposta para atividades, quando há chave de API e créditos.	Ajuda a iniciar uma resposta, sem enviar nada ao professor automaticamente.
dotenv	Lê o arquivo local <code>.env</code> .	Separa tokens e URLs privados do código compartilhável.

3. Como a sincronização de tarefas funciona

1. Leitura do calendário

O sistema consulta a URL dinâmica exportada pelo Campus. Essa URL é atualizável: eventos novos, modificados ou removidos aparecem nas próximas leituras.

2. Organização dos eventos

Os eventos são limpos e interpretados. Um aviso de “abertura” e outro de “encerramento” da mesma atividade são unidos em uma única tarefa.

3. Enriquecimento pelo Moodle

Quando o token do Moodle está presente, o sistema procura a atividade real para obter abertura, prazo, enunciado, link e anexos.

4. Comparação com o Notion

Cada tarefa recebe um identificador externo. Antes de criar algo novo, o sistema procura se aquela tarefa já existe.

5. Criação ou atualização

Atividade nova vira uma página no Notion. Atividade alterada é atualizada. Isso impede linhas duplicadas a cada sincronização.

6. Arquivamento visual

Ao marcar uma tarefa como concluída, ela sai das visões ativas e fica em *Arquivadas*. Desmarcar o checkbox faz a tarefa voltar.

Proteção importante: uma tarefa concluída manualmente não é “desconcluída” pelo sistema na sincronização seguinte.

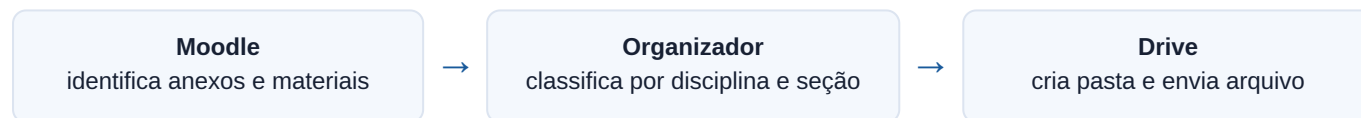
4. O painel criado no Notion

A aplicação configura uma base de tarefas e cria visualizações diferentes para o mesmo conjunto de dados.

Parte do painel	Função
Tabela principal	Mostra tarefas ainda ativas, com disciplina, abertura, prazo, alerta, link e descrição.
Board “Por disciplina”	Agrupar tarefas em colunas por matéria e mostra apenas pendências não concluídas.
Calendário	Exibe os prazos em formato de calendário, também sem tarefas concluídas.
Pendentes	Lista simples ordenada por prazo.
Arquivadas	Mostra somente tarefas concluídas, permitindo desarquivá-las pelo checkbox.
Controle de faltas	Base separada que consulta os créditos da matriz mais recente e calcula o limite individual como créditos × 2. Componentes extensos usam até 20 quadrados e um contador adicional, evitando centenas de colunas.
Datas importantes	Painel separado para avaliações extraídas de planos de ensino. Hoje é uma personalização de semestre, não uma importação universal.

5. Materiais no Google Drive

O sistema consulta os conteúdos das disciplinas no Moodle e cria uma estrutura organizada por semestre, matéria e seção da disciplina. Arquivos internos do Campus, como PDFs e slides, podem ser baixados e enviados ao Drive.



- Materiais que são páginas, vídeos ou links externos não são baixados como se fossem arquivos. Eles entram em `Links dos materiais.md`.
- É criado um `Guia de avaliações.md` por disciplina, com avaliações e conteúdos previstos no plano disponível.
- O arquivo recebe uma identificação de origem e uma assinatura do conteúdo. Se não mudou, não é enviado de novo; se mudou, é atualizado.

6. NotebookLM e estudo

O projeto não envia arquivos diretamente ao NotebookLM. Ele prepara a parte anterior: coloca os materiais organizados no Drive. Depois, o estudante escolhe no NotebookLM os PDFs, slides e o guia de avaliações que quer usar como fontes.

Isso é útil porque o resumo, o guia de estudo ou o simulado pode ser feito com base em materiais específicos de uma disciplina e de uma prova, em vez de misturar todo o semestre.

7. Inteligência artificial para rascunhos

Esta parte é opcional e está desligada por padrão. Quando ativada, o sistema envia à API da OpenAI o enunciado disponível, a disciplina, o título e até cinco links diretos de anexos compatíveis. O prompt pede uma resposta natural, em português do Brasil, adequada a um estudante de Sistemas de Informação no 7º período.

Limite importante: o resultado é um rascunho para revisão. O sistema não entrega atividades, não acessa anexos inexistentes e orienta a IA a dizer quando falta informação, em vez de inventar conteúdo.

8. Segurança e privacidade

Medida	Como é aplicada
Segredos fora do código	Tokens, URLs privadas e credenciais ficam no <code>.env</code> local ou nos secrets do GitHub, nunca no repositório.
Token do Moodle	A senha é usada apenas durante a criação do token. O sistema salva o token e restringe as permissões do arquivo local.
Notion	A integração só acessa páginas que o usuário compartilhou explicitamente com ela.
Google Drive	O acesso é autorizado no navegador e usa o escopo <code>drive.file</code> , destinado aos arquivos e pastas criados pelo aplicativo.
Download de anexos	O sistema verifica se o link pertence ao Campus antes de baixar. Links externos viram referência, não download automático.
IA opcional	Só funciona se o usuário inserir uma chave própria e ativar a opção. Sem isso, as demais funções continuam funcionando normalmente.

9. Automação no GitHub

O GitHub Actions é um agendador: ele baixa uma cópia temporária do projeto, instala as dependências, roda a sincronização do Notion e, se as credenciais do Drive estiverem presentes, também atualiza os materiais.

Os dados privados ficam nos *Secrets* do repositório. Para outra pessoa usar o sistema, ela precisa fazer um fork ou ter um repositório próprio e cadastrar os próprios secrets. Os dados de um usuário não são compartilhados com outro.

10. Estrutura do código

Pasta ou arquivo	Responsabilidade
<code>src/calendar/</code>	Busca e interpreta o calendário ICS.
<code>src/moodle/</code>	Autentica no Moodle, consulta cursos e atividades e baixa anexos confiáveis.
<code>src/notion/</code>	Cria os painéis e sincroniza tarefas com o Notion.
<code>src/drive/</code>	Autoriza o Google e organiza os materiais no Drive.
<code>src/ai/</code>	Contém a geração opcional de sugestão de resposta.
<code>src/sync/</code>	Decide se cada tarefa será criada, atualizada ou cancelada.
<code>test/</code>	Testes automatizados das regras principais, como união de eventos e não duplicação.

Pasta ou arquivo	Responsabilidade
.github/workflows/	Define a execução automática pelo GitHub Actions.

11. Limites atuais e próximos cuidados

- O calendário é a fonte inicial. Quando um professor muda algo diretamente na atividade, o token do Moodle melhora a qualidade da informação, mas o Campus continua sendo a referência oficial.
- O painel de datas importantes depende de dados de planos de ensino cadastrados no código; para outro semestre ou usuário, esses dados precisam ser adaptados.
- O Drive organiza e disponibiliza os materiais, mas a seleção deles no NotebookLM ainda é manual.
- Para a automação no GitHub, os tokens precisam continuar válidos. Se algum serviço revogar um token, basta gerar outro e atualizar o secret correspondente.
- As sugestões de IA exigem créditos de API separados de assinaturas do ChatGPT ou Codex.

Conclusão

O sistema usa integrações oficiais para reduzir tarefas manuais: calendário para identificar pendências, Moodle para buscar detalhes, Notion para organizar o dia a dia, Drive para reunir materiais e GitHub para manter tudo atualizado. A escolha de manter cada módulo separado torna o projeto mais fácil de entender, testar e evoluir.

Campus Task Sync · Documento técnico explicativo · Gerado em 13 de agosto de 2026